

Fit für die Mathe-Olympiade

Aufgaben, Hinweise und Musterlösungen

Material zur Nachbereitung

Training vom 29. September 2026
Universität Münster

Für die Teilnehmenden des Trainings

So nutzt ihr dieses Heft

Erst knobeln, dann nachschauen

Versucht eine Aufgabe zunächst selbst. Wenn ihr nicht weiterkommt, lest die Hinweise am besten nacheinander und macht nach jedem Hinweis einen neuen Versuch. Die Musterlösung zeigt jeweils einen möglichen Lösungsweg; andere richtige und gut begründete Wege sind ebenso willkommen.

Farben im Dokument

Die Aufgaben stehen in **blauen**, die Hinweise in **orangefarbenen** und die Musterlösungen in **grünen** Kästen.

Inhaltsverzeichnis

1	Kombinatorik	3
1.1	Gemeinsame Aufgabe: Pflasterungen eines Rechtecks	3
1.2	K8-1: Zahlenpaare aus 1 bis 12	4
1.3	K8-2: Sechs Personen in einer Reihe	5
1.4	K9/10-1: Paare mit gerader Summe	6
1.5	K9/10-2: Gitterwege mit gesperrtem Punkt	7
1.6	K11-1: Sechs Personen	8
1.7	K11-2: Sieben Forschende und acht Fehden	9
2	Geometrie	10
2.1	G8-1: Südpolsatz	10
2.2	G8-2: Vier sich berührende Kreise	12
2.3	G9/10-1: Höhen und Höhenfußpunktdreieck	15
2.4	G9/10-2: Mittendreieck, Schwerpunkt und Euler-Gerade	17
2.5	G11-1: Zwei Kreise mit gleichem Radius	20
2.6	G11-2: Satz von Ceva	21
3	Zahlentheorie	24
3.1	Kurze Aufgaben im Auditorium	24
3.2	Z8-1: Zwei Primzahlen	25
3.3	Z8-2: Eine Gleichung ohne ganzzahlige Lösung	25
3.4	Z8-3: Große Potenzen	26
3.5	Z9/10-1: Eine Gleichung ohne ganzzahlige Lösung	27
3.6	Z9/10-2: Nachbarn eines Primzahlprodukts	27
3.7	Z9/10-3: Eine lange Zahl aus Zweien	28
3.8	Z11-1: Zwei Quadratzahlen	29
3.9	Z11-2: Primzahlen der Form $4k + 1$	29

1 Kombinatorik

1.1 Gemeinsame Aufgabe: Pflasterungen eines Rechtecks

Gemeinsame Aufgabe: Pflasterungen eines $2 \times n$ -Rechtecks

Ein $2 \times n$ -Rechteck soll lückenlos mit 1×2 -Dominosteinen ausgelegt werden. Die Steine dürfen waagrecht oder senkrecht liegen.

- Zeichnet alle Pflasterungen für $n = 1, 2, 3, 4$ und bestimmt ihre Anzahl.
- Bezeichnet die Anzahl der Pflasterungen mit a_n . Findet eine Regel, mit der sich a_n aus früheren Werten der Folge berechnen lässt, und begründet sie.
- Bestimmt a_5 und a_6 , ohne alle Pflasterungen neu zu zeichnen.
- Freiwilliger Zusatz:** Für welche n ist a_n gerade? Formuliert eine Vermutung.

Gemeinsame $2 \times n$ -Aufgabe

- Zuerst nur fragen, wie eine Pflasterung am linken Rand beginnen kann.
- Falls nötig, die beiden Fälle zeichnen: ein senkrechter Stein oder zwei waagerechte Steine.
- Für den freiwilligen Zusatz die Folge nur nach gerade und ungerade betrachten.

Musterlösung zur gemeinsamen $2 \times n$ -Aufgabe

Für $n = 1, 2, 3, 4$ erhält man 1, 2, 3, 5 Pflasterungen. Beginnt eine Pflasterung links mit einem senkrechten Stein, bleibt ein $2 \times (n - 1)$ -Rechteck. Beginnt sie mit zwei waagerechten Steinen, bleibt ein $2 \times (n - 2)$ -Rechteck. Die Fälle sind disjunkt und vollständig, also

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}.$$

Daraus folgen $a_5 = 8$ und $a_6 = 13$. Die Paritäten wiederholen sich im Muster ungerade, gerade, ungerade; somit ist a_n genau für $n \equiv 2 \pmod{3}$ gerade.

Klasse 8**1.2 K8-1: Zahlenpaare aus 1 bis 12****K8-1 (Einstieg): Zahlenpaare aus 1 bis 12**

Auf dem Tisch liegen zwölf Karten mit den Zahlen 1 bis 12. Zwei verschiedene Karten werden ausgewählt; die Reihenfolge der Auswahl spielt keine Rolle.

- Wie viele verschiedene Kartenpaare gibt es insgesamt?
- Bei wie vielen Paaren ist die Summe gerade?
- Bei wie vielen Paaren ist die Summe ungerade?
- Findet zwei verschiedene Rechenwege und erklärt, warum die Ergebnisse aus b) und c) zusammen das Ergebnis aus a) ergeben.

Ihr dürft Paare zunächst aufschreiben, in einer Tabelle ordnen oder direkt zählen.

Klasse 8: Hinweise zu K8-1

- Sortiert die zwölf Zahlen nach gerade und ungerade.
- Eine Summe ist genau dann gerade, wenn beide Zahlen dieselbe Parität haben.
- Beim Zählen von Paaren aus sechs Karten: Warum muss bei $6 \cdot 5$ noch durch 2 geteilt werden?

Musterlösung zu K8-1: Zahlenpaare aus 1 bis 12

Insgesamt gibt es

$$\binom{12}{2} = 66$$

Paare. Unter den Zahlen liegen sechs gerade und sechs ungerade. Eine gerade Summe entsteht durch zwei gerade oder zwei ungerade Zahlen:

$$\binom{6}{2} + \binom{6}{2} = 15 + 15 = 30.$$

Eine ungerade Summe entsteht durch die Wahl einer geraden und einer ungeraden Zahl, also in $6 \cdot 6 = 36$ Fällen. Tatsächlich ist $30 + 36 = 66$.

1.3 K8-2: Sechs Personen in einer Reihe

K8-2 (Vertiefung): Sechs Personen in einer Reihe

Anna, Ben, Carla, David, Ece und Farid stellen sich für ein Foto in eine Reihe.

- Wie viele verschiedene Reihenfolgen sind ohne weitere Bedingung möglich?
- Wie viele Reihenfolgen gibt es, in denen Anna und Ben direkt nebeneinander stehen?
- Wie viele Reihenfolgen gibt es, in denen Anna und Ben nicht direkt nebeneinander stehen?
- Zusätzlich soll Carla links von David stehen, aber nicht unbedingt direkt neben ihm. Wie viele der Reihenfolgen aus c) erfüllen diese Bedingung?

Eine Begründung mit aufeinanderfolgenden Wahlmöglichkeiten ist genauso willkommen wie eine Rechnung mit Fakultäten.

Klasse 8: Hinweise zu K8-2

- Besetzt die sechs Plätze nacheinander.
- Behandelt Anna und Ben für Teil b) zunächst als einen Block.
- Zählt Teil c) über das Gegenereignis.
- Das Vertauschen von Carla und David bildet passende Paare von Reihenfolgen.

Musterlösung zu K8-2: Sechs Personen in einer Reihe

Ohne Bedingung gibt es $6! = 720$ Reihenfolgen. Stehen Anna und Ben nebeneinander, werden sie als Block behandelt:

$$2 \cdot 5! = 240.$$

Also stehen sie in $720 - 240 = 480$ Reihenfolgen nicht nebeneinander. Das Vertauschen von Carla und David erhält diese Bedingung und vertauscht zugleich „Carla links von David“ mit „David links von Carla“. Daher erfüllt genau die Hälfte, also 240, die Zusatzbedingung.

Klassen 9 und 10**1.4 K9/10-1: Paare mit gerader Summe****K9/10-1 (Einstieg): Paare mit gerader Summe**

Aus zwanzig aufeinanderfolgenden natürlichen Zahlen werden zwei verschiedene Zahlen ausgewählt. Die Reihenfolge der beiden Zahlen spielt keine Rolle.

- Wie viele Auswahlen haben eine gerade Summe?
- Warum hängt die Antwort nicht davon ab, mit welcher natürlichen Zahl die Folge beginnt?
- Wie viele Auswahlen haben eine ungerade Summe?

Klassen 9 und 10: Hinweise zu K9/10-1

- Unter zwanzig aufeinanderfolgenden Zahlen sind zehn gerade und zehn ungerade.
- Eine gerade Summe entsteht bei gleicher Parität.
- Eine ungerade Summe entsteht bei verschiedener Parität.

Musterlösung zu K9/10-1: Paare mit gerader Summe

Unter den zwanzig Zahlen sind jeweils zehn gerade und ungerade. Daher gibt es

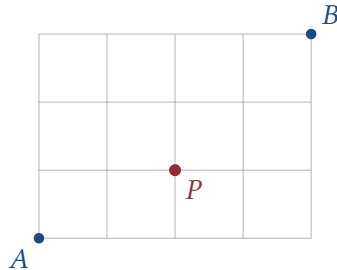
$$\binom{10}{2} + \binom{10}{2} = 45 + 45 = 90$$

Paare mit gerader Summe. Diese Aufteilung gilt unabhängig von der ersten Zahl. Paare mit ungerader Summe entstehen durch eine gerade und eine ungerade Zahl; davon gibt es $10 \cdot 10 = 100$.

1.5 K9/10-2: Gitterwege mit gesperrtem Punkt

K9/10-2 (Vertiefung): Gitterwege mit gesperrtem Punkt

Auf dem abgebildeten Gitter führt ein Weg von A nach B . In jedem Schritt darf man nur eine Gitterkante nach rechts oder nach oben gehen.



- Wie viele kürzeste Wege führen insgesamt von A nach B ?
- Der Punkt P ist gesperrt. Wie viele kürzeste Wege führen von A nach B , ohne P zu besuchen?
- Zusatz:** Wie viele kürzeste Wege benutzen die Kante von $(1, 1)$ nach $(2, 1)$?

Klassen 9 und 10: Hinweise zu K9/10-2

- Jeder kürzeste Weg besteht aus vier Schritten nach rechts und drei Schritten nach oben.
- Zählt die Wege durch P als Produkt: Wege von A nach P mal Wege von P nach B .
- Für eine vorgeschriebene Kante wird nur der Weg vor und nach dieser Kante gezählt.

Musterlösung zu K9/10-2: Gitterwege mit gesperrtem Punkt

Ein kürzester Weg ordnet vier Rechts- und drei Aufwärtsschritte an. Somit gibt es $\binom{7}{3} = 35$ Wege. Zum Punkt $P = (2, 1)$ führen $\binom{3}{1} = 3$ Wege; von dort nach B führen $\binom{4}{2} = 6$ Wege. Genau 18 Wege besuchen P , also vermeiden ihn $35 - 18 = 17$ Wege.

Zur vorgegebenen Kante führen $\binom{2}{1} = 2$ Wege; nach der Kante bleiben sechs Möglichkeiten. Der Zusatz hat daher $2 \cdot 6 = 12$ Lösungen.

Klassen 11 bis 13**1.6 K11-1: Sechs Personen****K11-1 (Einstieg): Sechs Personen**

Unter sechs Personen ist Bekanntschaft wechselseitig: Wenn eine Person eine andere kennt, dann kennen sich beide. Zeigt, dass es stets drei Personen gibt, die einander paarweise kennen, oder drei Personen, die einander paarweise nicht kennen.

Ihr könnt eine Person auswählen und zunächst nur ihre Beziehungen zu den fünf anderen Personen betrachten. Eine Skizze mit Punkten und Verbindungslinien ist erlaubt.

Klassen 11 bis 13: Hinweise zu K11-1

1. Wählt eine Person A .
2. Von den fünf Beziehungen zu den anderen sind mindestens drei vom gleichen Typ.
3. Betrachtet nur diese drei Personen und ihre Beziehungen untereinander.

Musterlösung zu K11-1: Sechs Personen

Wähle eine Person A . Von ihren fünf Beziehungen sind mindestens drei Bekanntschaften oder mindestens drei Nichtbekanntschaften. Seien B, C, D drei Personen dieses Typs. Kennt A alle drei, so bilden zwei von B, C, D , die einander kennen, zusammen mit A ein bekanntes Dreierteam; kennen sie einander paarweise nicht, bilden B, C, D das andere gesuchte Dreierteam. Im Fall dreier Nichtbekanntschaften zu A verläuft das Argument mit „kennen“ und „nicht kennen“ vertauscht.

1.7 K11-2: Sieben Forschende und acht Fehden

K11-2 (Vertiefung): Sieben Forschende und acht Fehden

Unter sieben Forschenden sind höchstens acht Paare miteinander zerstritten.

- Zeigt, dass es drei Forschende gibt, von denen keine zwei miteinander zerstritten sind.
- Zeigt durch ein Beispiel, dass die Aussage mit „höchstens neun Paare“ nicht mehr richtig wäre.

Eine mögliche Darstellung verwendet einen Graphen: Personen sind Punkte, und eine Kante verbindet jeweils zwei Personen, die nicht miteinander zerstritten sind.

Klassen 11 bis 13: Hinweise zu K11-2

- Im Graphen der nicht zerstrittenen Paare gibt es mindestens $\binom{7}{2} - 8 = 13$ Kanten.
- Zeigt, dass ein dreiecksfreier Graph auf sieben Punkten höchstens zwölf Kanten hat.
- Für Teil b) teilt die sieben Personen in Gruppen der Größen drei und vier.

Musterlösung zu K11-2: Sieben Forschende und acht Fehden

Verbinde zwei Forschende, wenn sie nicht zerstritten sind. Dieser Graph hat mindestens $21 - 8 = 13$ Kanten. Ein dreiecksfreier Graph auf sieben Punkten hat jedoch höchstens zwölf Kanten: Für eine Kante uv gilt $d(u) + d(v) \leq 7$, sonst hätten u und v einen gemeinsamen Nachbarn. Nach Entfernen von u, v bleiben fünf Punkte; ein dreiecksfreier Graph auf fünf Punkten hat höchstens sechs Kanten (dieselbe Überlegung reduziert auf drei Punkte mit höchstens zwei Kanten). Beim Entfernen von u, v verschwinden höchstens $d(u) + d(v) - 1 \leq 6$ Kanten. Insgesamt sind es also höchstens $6 + 6 = 12$, ein Widerspruch. Für die Schärfe teile die sieben Forschenden in Gruppen der Größen drei und vier. Genau die Paare innerhalb derselben Gruppe seien zerstritten. Das sind $\binom{3}{2} + \binom{4}{2} = 3 + 6 = 9$ Fehden. Unter drei Personen liegen stets zwei in derselben Gruppe und sind daher zerstritten. Es gibt also kein vollständig konfliktfreies Dreierteam.

2 Geometrie

Klasse 8

2.1 G8-1: Südpolsatz

G8-1 (Einstieg): Südpolsatz

Sei ABC ein Dreieck. Die Winkelhalbierende des Winkels $\angle BAC$ schneide den Umkreis außer in A noch in einem weiteren Punkt S .

- Beweise, dass S auch auf der Mittelsenkrechten der Strecke $\overline{BC}$ liegt.
- Beweise, dass B, C sowie der Inkreismittelpunkt I von ABC auf einem Kreis mit Mittelpunkt S liegen.

Diese beiden Aussagen sind auch als „Südpolsatz“ bekannt und ihr dürft sie unter diesem Namen in der Mathe-Olympiade verwenden.

Klasse 8: Hinweise zu G8-1

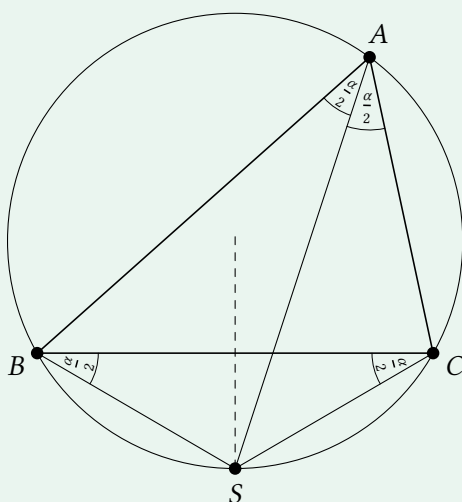
Fertige eine genaue Skizze an.

- Welche Winkel kannst du ausrechnen?
Benutze den Peripheriewinkelsatz!
Beweise, dass das Dreieck SBC gleichschenkelig ist.
- Welche Winkel kannst du ausrechnen?
Berechne die Innenwinkel der Dreiecke SIB und SCI .
Zeige, dass diese Dreiecke gleichschenkelig sind!

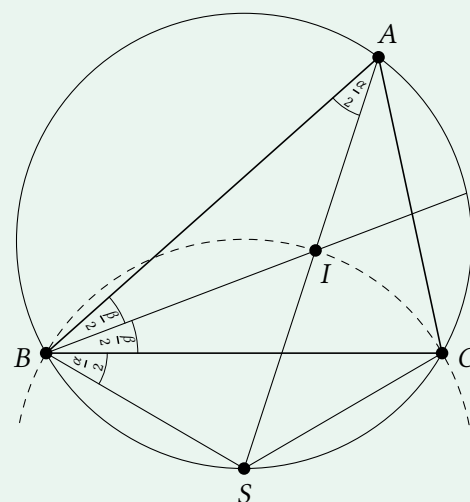
Musterlösung zu G8-1: Südpolsatz

Wir bezeichnen die Größen der Innenwinkel des Dreiecks ABC wie üblich mit α, β und γ .

Teil (a). Weil AS die Winkelhalbierende von $\angle BAC$ ist, gilt $|\angle BAS| = \frac{\alpha}{2} = |\angle SAC|$. Nach dem Peripheriewinkelsatz gilt aber auch $|\angle SBC| = |\angle SAC|$ und $|\angle BCS| = |\angle BAS|$. Somit sind die Winkel $\angle SBC$ und $\angle BCS$ gleich groß: Sie haben beide die Größe $\frac{\alpha}{2}$. Folglich muss das Dreieck SBC gleichschenkelig mit Basis $\overline{BC}$ sein. Dann liegt S auch auf der Mittelsenkrechten von $\overline{BC}$ und wir haben (a) gelöst.



Skizze für (a)



Skizze für (b)

Teil (b). Wir wollen die Innenwinkel des Dreiecks SBI ausrechnen. Weil der Inkreismittelpunkt I auch

auf der Winkelhalbierenden von $\angle CBA$ liegt, muss $|\angle CBI| = \frac{\beta}{2} = |\angle IBA|$ sein. Also ist $|\angle SBI| = |\angle SBC| + |\angle CBI| = \frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{2}$ und wir haben den ersten Innenwinkel berechnet. Als nächstes nehmen wir uns $\angle BIS$ vor. Laut Nebenwinkelsatz gilt $|\angle BIS| = 180^\circ - |\angle AIB|$. Aufgrund der Innenwinkelsumme im Dreieck ABI gilt

$$|\angle AIB| = 180^\circ - |\angle IBA| - |\angle BAI| = 180^\circ - \frac{\alpha}{2} - \frac{\beta}{2}.$$

Somit ist $|\angle BIS| = 180^\circ - (180^\circ - \frac{\alpha}{2} - \frac{\beta}{2}) = \frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{2}$. Wir sehen also, dass $\angle SBI$ und $\angle BIS$ beide die Größe $\frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{2}$ haben. Das bedeutet, dass das Dreieck SBI gleichschenkelig mit Spitze S ist. Also liegen B und I auf einem Kreis mit Mittelpunkt S . Völlig analog lässt sich zeigen, dass auch C und I auf einem Kreis mit Mittelpunkt S liegen. Damit haben wir (b) gelöst.

2.2 G8-2: Vier sich berührende Kreise

G8-2 (Vertiefung): Vier sich berührende Kreise

Es seien k_1, k_2, k_3 und k_4 vier Kreise. Die Kreise k_1 und k_2 berühren sich von außen im Punkt A . Die Kreise k_2 und k_3 berühren sich von außen im Punkt B . Die Kreise k_3 und k_4 berühren sich von außen im Punkt C . Die Kreise k_4 und k_1 berühren sich von außen im Punkt D .

- Beweise, dass das Viereck $ABCD$ ein Sehnenviereck ist.
- Es seien O_1, O_2, O_3 und O_4 die Mittelpunkte von k_1, k_2, k_3 und k_4 . Beweise: Das Viereck $O_1O_2O_3O_4$ ist ein Tangentenviereck, und sein Inkreismittelpunkt ist auch der Umkreismittelpunkt des Sehnenvierecks $ABCD$.

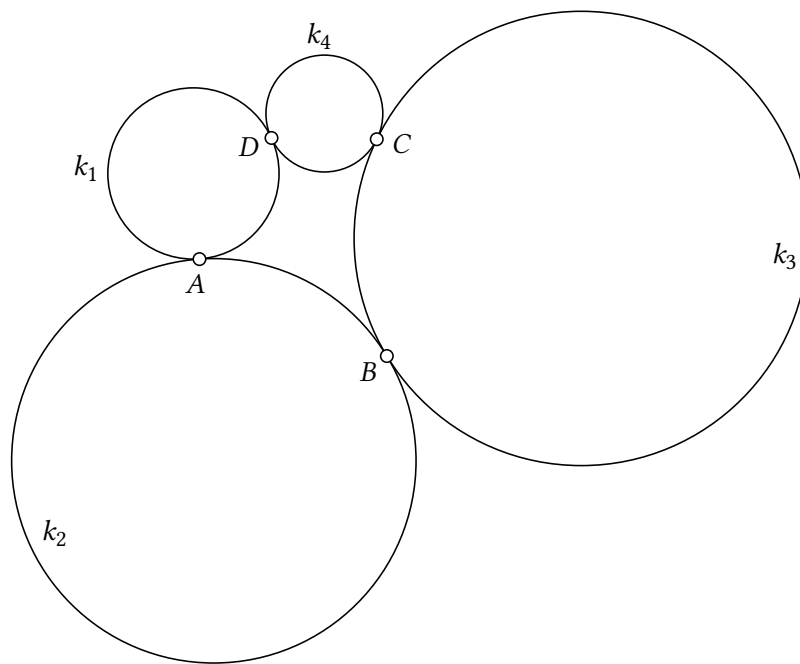


Abbildung zu Aufgabe G8-2

Klasse 8: Hinweise zu G8-2

Fertige eine genaue Skizze an, in der auch die Mittelpunkte O_1, O_2, O_3 und O_4 vorkommen. Die Skizze auf dem Aufgabenzettel darf natürlich verwendet werden.

- Fällt dir in der Skizze etwas auf?

Zeige, dass A auf der Geraden O_1O_2 liegt sowie analoge Aussagen für B, C und D .

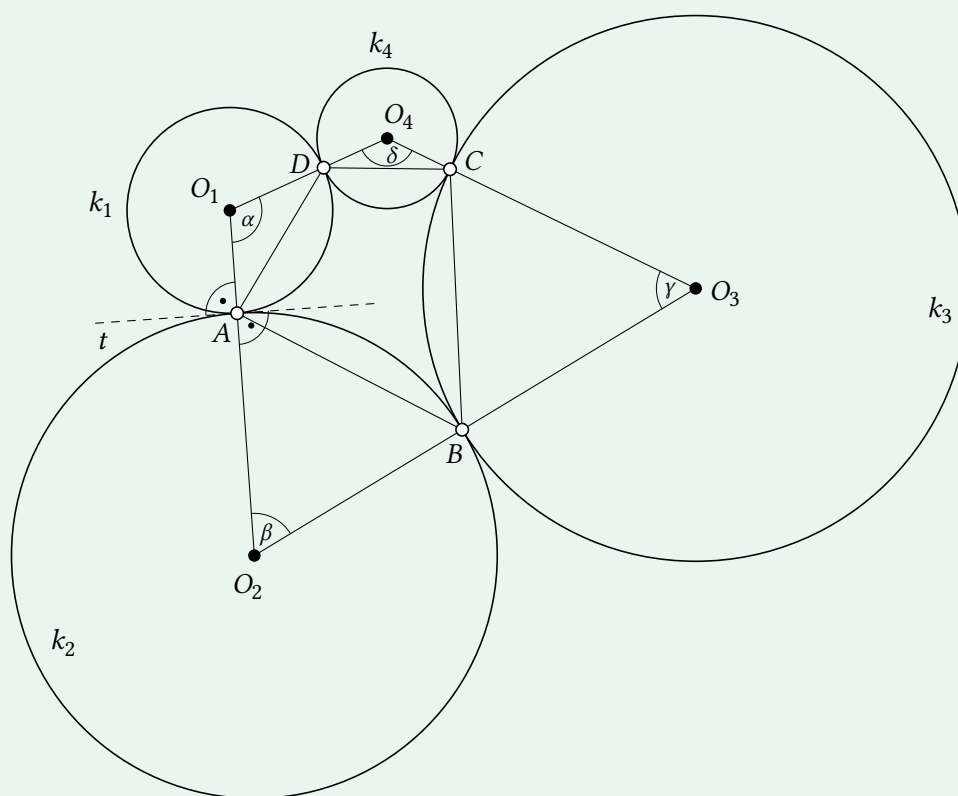
Berechne die Innenwinkel von $ABCD$ in Abhängigkeit von den Innenwinkeln des Vierecks $O_1O_2O_3O_4$ und benutze den Satz vom Sehnenviereck.

- Zeichne die Winkelhalbierenden von $O_1O_2O_3O_4$ in die Skizze ein. Fällt dir etwas auf?

Zeige, dass die Winkelhalbierende von $\angle O_3O_2O_1$ auch die Mittelsenkrechte von $\overline{AB}$ ist.

Musterlösung zu G8-2: Vier sich berührende Kreise

Wir bezeichnen die Größen der Innenwinkel des Vierecks $O_1O_2O_3O_4$ wie in der Skizze mit α, β, γ und δ .



Teil (a). In der Skizze sieht es so aus, als würden die Berührungspunkte A , B , C und D auf den Seiten des Vierecks $O_1O_2O_3O_4$ liegen. Das wollen wir uns zunächst überlegen. Dass sich die Kreise k_1 und k_2 im Punkt A berühren bedeutet genau, dass die Tangente an k_1 in A auch die Tangente an k_2 in A ist. Wir bezeichnen diese Tangente mit t . Weil Tangenten immer senkrecht auf dem zugehörigen Radius stehen, müssen $\overline{O_1A}$ und $\overline{O_2A}$ senkrecht auf t stehen. Damit ist $|\angle O_1AO_2| = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$, also liegt A in der Tat auf der Seite $\overline{O_1O_2}$. Völlig analog lässt sich zeigen, dass B , C und D auf den anderen Seiten des Vierecks liegen.

Jetzt wollen wir die Innenwinkel des Vierecks $ABCD$ ausrechnen, um die Umkehrung des Satzes vom Sehnenviereck anwenden zu können. Wir beginnen mit $\angle CBA$. Das Dreieck ABO_2 ist gleichschenkelig mit Spitze O_2 , denn die Seiten $\overline{O_2A}$ und $\overline{O_2B}$ sind Radien des Kreises k_2 . Also sind die Winkel $\angle O_2AB$ und $\angle ABO_2$ gleich groß, denn sie sind Basiswinkel eines gleichschenkligen Dreiecks. Aus dieser Beobachtung sowie der Innenwinkelsumme im Dreieck O_2AB erhalten wir

$$180^\circ = |\angle BO_2A| + |\angle O_2AB| + |\angle ABO_2| = \beta + 2|\angle ABO_2|,$$

also $|\angle ABO_2| = 90^\circ - \frac{\beta}{2}$. Analog sehen wir $|\angle O_3BC| = 90^\circ - \frac{\gamma}{2}$. Es folgt

$$|\angle CBA| = 180^\circ - |\angle ABO_2| - |\angle O_3BC| = 180^\circ - \left(90^\circ - \frac{\beta}{2}\right) - \left(90^\circ - \frac{\gamma}{2}\right) = \frac{\beta}{2} + \frac{\gamma}{2}.$$

Analog erhalten wir $|\angle ADC| = \frac{\alpha}{2} + \frac{\delta}{2}$, also

$$|\angle CBA| + |\angle ADC| = \frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{2} + \frac{\gamma}{2} + \frac{\delta}{2} = 180^\circ.$$

Hierbei haben wir die Innenwinkelsumme im Viereck $O_1O_2O_3O_4$ verwendet: $\alpha + \beta + \gamma + \delta = 360^\circ$. Somit haben wir gezeigt, dass sich die gegenüberliegenden Winkel $\angle CBA$ und $\angle ADC$ zu 180° ergänzen. Nach der Umkehrung des Satzes vom Sehnenviereck muss $ABCD$ ein Sehnenviereck sein. Damit haben wir (a) gelöst.

Teil (b). Wir erinnern uns, dass das Dreieck O_2AB gleichschenkelig mit Spitze O_2 ist. In jedem gleichschenkligen Dreieck halbiert die Symmetrieachse den Winkel an der Spitze und ist zugleich die Mittelsenkrechte

der Basis. Somit ist die Winkelhalbierende von $\angle O_3 O_2 O_1$ auch die Mittelsenkrechte von $\overline{AB}$. Analoges gilt für die gleichschenkligen Dreiecke $O_3 BC$, $O_4 CD$ und $O_1 DA$. Wir sehen also, dass die Winkelhalbierenden von $O_1 O_2 O_3 O_4$ genau die Mittelsenkrechten von $ABCD$ sind. Weil $ABCD$ ein Sehnenviereck ist, schneiden sich die Mittelsenkrechten in einem Punkt, nämlich dem Umkreismittelpunkt. Also schneiden sich auch die Winkelhalbierenden von $O_1 O_2 O_3 O_4$ im Umkreismittelpunkt von $ABCD$.

Wenn sich in einem Viereck die Winkelhalbierenden in einem Punkt schneiden, dann ist es ein Tangentenviereck, und dieser Schnittpunkt ist sein Inkreismittelpunkt. Unsere Überlegungen zeigen also genau, dass $O_1 O_2 O_3 O_4$ ein Tangentenviereck ist und dass sein Inkreismittelpunkt mit dem Umkreismittelpunkt von $ABCD$ zusammenfällt.

Klassen 9 und 10

2.3 G9/10-1: Höhen und Höhenfußpunktdreieck

G9/10-1 (Einstieg): Höhen und Höhenfußpunktdreieck

Sei ABC ein Dreieck. Der Höhenfußpunkt von A auf BC ist derjenige Punkt H_a auf der Geraden BC , für den AH_a senkrecht auf BC steht. Die Gerade AH_a wird als *Höhe durch A* bezeichnet. Die Höhenfußpunkte H_b und H_c sowie die Höhen BH_b und CH_c werden analog definiert.

- a) Beweise, dass sich die Höhen AH_a , BH_b und CH_c in einem Punkt H schneiden.

Dieser Punkt H wird als *Höhenschnittpunkt von ABC* bezeichnet.

- b) Beweise, dass die Spiegelbilder von H an den Geraden BC , CA und AB allesamt auf dem Umkreis von ABC liegen.
- c) Beweise, dass die Höhen von ABC auch die Winkelhalbierenden des Höhenfußpunktdreiecks $H_aH_bH_c$ sind.

Klassen 9 und 10: Hinweise zu G9/10-1

Fertige eine genaue Skizze an.

- a) Definiere H zuerst als den Schnittpunkt von AH_a und BH_b und zeige, dass H auch auf der Höhe CH_c liegt.

Welche Winkel kannst du ausrechnen? Suche nach Sehnenvierecken!

Zeige, dass ABH_aH_b und CH_bHH_a Sehnenvierecke sind!

Benutze dann den Peripheriewinkelsatz!

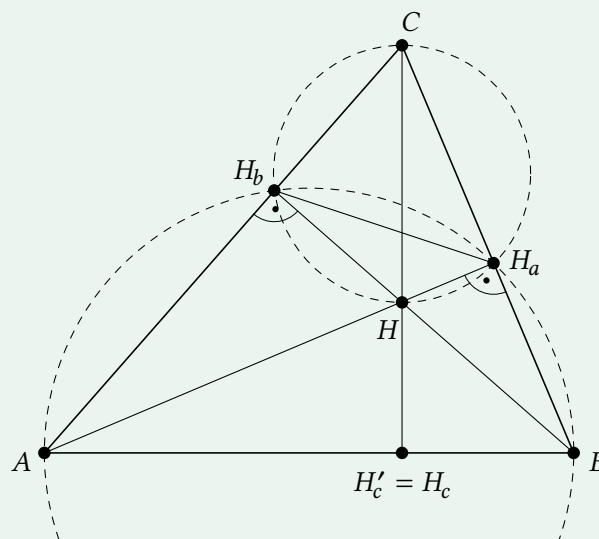
- b) Rechne Winkel aus und benutze den Satz vom Sehnenviereck.

- c) Rechne Winkel aus!

Benutze den Peripheriewinkelsatz in den Sehnenvierecken, die du schon kennst!

Musterlösung zu G9/10-1: Höhen und Höhenfußpunktdreieck

Wir bezeichnen die Größen der Innenwinkel von ABC wie üblich mit α , β und γ .



Teil (a). Wir definieren H zunächst als den Schnittpunkt der Höhen AH_a und BH_b und wollen zeigen, dass H auch auf der Höhe CH_c liegt. Dazu sei H'_c der Schnittpunkt von CH mit AB . Unser Ziel ist, zu zeigen,

dass das Dreieck $H'_c BC$ bei H'_c einen rechten Winkel hat, denn dann muss H'_c der Höhenfußpunkt von C auf AB sein, also $H'_c = H_c$.

Nach Voraussetzung sind $\angle AH_a B$ und $\angle AH_b B$ rechte Winkel, also insbesondere gleich groß. Nach der Umkehrung des Peripheriewinkelsatzes muss $ABH_a H_b$ ein Sehnenviereck sein. Alternativ hätten wir auch die Umkehrung des Satzes von Thales nutzen können. Diese gibt uns sogar, dass $\overline{AB}$ ein Durchmesser des Umkreises von $ABH_a H_b$ ist, das brauchen wir im Folgenden aber gar nicht.

Ebenso ist $|\angle HH_b C| + |\angle CH_a H| = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$, also ist auch $CH_b HH_a$ ein Sehnenviereck laut der Umkehrung des Satzes vom Sehnenviereck (oder alternativ wieder nach der Umkehrung des Satzes von Thales). Aus der Innenwinkelsumme im Dreieck ABH_a erhalten wir $|\angle BAH_a| = 180^\circ - 90^\circ - |\angle H_a BA| = 90^\circ - \beta$. Aus dem Peripheriewinkelsatz im Sehnenviereck $ABH_a H_b$ erhalten wir $|\angle BH_b H_a| = |\angle BAH_a| = 90^\circ - \beta$. Aus dem Peripheriewinkelsatz im Sehnenviereck $CH_b HH_a$ erhalten wir $|\angle HCH_a| = |\angle HH_b H_a| = |\angle BH_b H_a| = 90^\circ - \beta$. Also ist auch $|\angle H'_c CB| = |\angle HCH_a| = 90^\circ - \beta$. Aus der Innenwinkelsumme im Dreieck $H'_c BC$ folgt nun

$$|\angle BH'_c C| = 180^\circ - |\angle H'_c CB| - |\angle CBH'_c| = 180^\circ - (90^\circ - \beta) - \beta = 90^\circ.$$

Dieses Dreieck hat folglich in der Tat bei H'_c einen rechten Winkel. Damit ist (a) gelöst.

Teil (b). Sei H' der Spiegelpunkt von H an AB . Wir müssen zeigen, dass H' auf dem Umkreis von ABC liegt, also dass $AH'BC$ ein Sehnenviereck ist. Wenn wir H an AB spiegeln, bleibt der mit A und B eingeschlossene Winkel gleich, es ist also $|\angle BHA| = |\angle BH'A|$. Den Winkel $\angle AHB$ können wir mithilfe der Innenwinkelsumme im Dreieck ABH bestimmen: Wir haben in Teil (a) bereits gesehen, dass $|\angle BAH| = |\angle BAH_a| = 90^\circ - \beta$. Völlig analog erhalten wir $|\angle HBA| = 90^\circ - \alpha$. Also ist

$$|\angle BHA| = 180^\circ - (90^\circ - \alpha) - (90^\circ - \beta) = \alpha + \beta$$

und damit auch $|\angle BH'A| = \alpha + \beta$. Es folgt $|\angle BH'A| + |\angle ACB| = \alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$. Nach der Umkehrung des Satzes vom Sehnenviereck muss $AH'BC$ ein Sehnenviereck sein, womit wir gezeigt haben, dass der Spiegelpunkt von H an AB auf dem Umkreis liegt. Für die Spiegelpunkte an den anderen Seiten geht das Argument völlig analog. Damit ist (b) gelöst.

Teil (c). Wir werden zeigen, dass H auf der Winkelhalbierenden von $\angle H_c H_b H_a$ liegt. Mit analogen Argumenten folgt dann, dass H auch auf den anderen Winkelhalbierenden des Dreiecks $H_a H_b H_c$ liegt, sodass H der Inkreismittelpunkt sein muss.

Um zu zeigen, dass H auf der Winkelhalbierenden von $\angle H_c H_b H_a$ liegt, überprüfen wir, dass die Winkel $\angle H_c H_b H$ und $\angle HH_b H_a$ gleich groß sind. Wir haben in Teil (a) bereits ausgerechnet, dass $|\angle HH_b H_a| = 90^\circ - \beta$ ist. Völlig analog (zeige, dass $BCH_b H_c$ und $AH_c HH_b$ Sehnenvierecke sind und benutze dann den Peripheriewinkelsatz) können wir nachrechnen, dass auch $|\angle H_c H_b H| = 90^\circ - \beta$ ist. Also sind $\angle H_c H_b H$ und $\angle HH_b H_a$ in der Tat gleich groß und wir haben Teil (c) der Aufgabe gelöst.

2.4 G9/10-2: Mittendreieck, Schwerpunkt und Euler-Gerade

G9/10-2 (Vertiefung): Mittendreieck, Schwerpunkt und Euler-Gerade

Sei ABC ein Dreieck. Sei M_a der Mittelpunkt der Strecke $\overline{BC}$, M_b der Mittelpunkt der Strecke $\overline{CA}$ und M_c der Mittelpunkt der Strecke $\overline{AB}$.

- a) Beweise, dass die Strecke $\overline{M_a M_b}$ parallel zur Strecke $\overline{AB}$ und genau halb so lang ist.

Das Dreieck $M_a M_b M_c$ wird auch *Mittendreieck von ABC* genannt. Die Geraden AM_a , BM_b und CM_c sind die *Seitenhalbierenden von ABC* .

- b) Beweise, dass die Seitenhalbierenden von ABC auch die Seitenhalbierenden des Mittendreiecks $M_a M_b M_c$ sind. Beweise außerdem, dass die Mittelsenkrechten von ABC die Höhen des Mittendreiecks $M_a M_b M_c$ sind.
- c) Beweise, dass sich die Seitenhalbierenden von ABC in einem Punkt S schneiden und dass S die Strecken $\overline{AM_a}$, $\overline{BM_b}$ und $\overline{CM_c}$ im Verhältnis $2 : 1$ teilt.

Der Punkt S wird als *Schwerpunkt von ABC* bezeichnet.

- d) Seien O und H der Umkreismittelpunkt und der Höhenschnittpunkt von ABC . Beweise, dass der Schwerpunkt S auf der Strecke $\overline{OH}$ liegt und diese im Verhältnis $1 : 2$ teilt.

Teil d) ist auch als „Satz über die Euler-Gerade“ bekannt.

Klassen 9 und 10: Hinweise zu G9/10-2

Fertige eine genaue Skizze an!

- a) Kennst du den Strahlensatz?

Alternativ: Gehe umgekehrt an die Aufgabe heran. Sei M'_a der Schnittpunkt von BC mit der Parallelen zu CA durch M_c . Sei M'_b der Schnittpunkt von CA mit der Parallelen zu BC durch M_c . Finde kongruente Dreiecke, um $M'_a = M_a$ und $M'_b = M_b$ zu zeigen.

- b) Benutze die Parallelitäten aus Teil (a).

- c) Benutze Teil (b).

Betrachte das Mittendreieck von $M_a M_b M_c$, dann dessen Mittendreieck und so weiter.

- d) Benutze Teil (b).

Zeige, dass S auch der Schwerpunkt des Mittendreiecks $M_a M_b M_c$ ist und dass O der Höhenschnittpunkt des Mittendreiecks $M_a M_b M_c$ ist.

Betrachte die zentrische Streckung an S mit Faktor 2, gefolgt von einer Drehung um S um 180° . Zeige, dass durch diese Abbildung das Mittendreieck $M_a M_b M_c$ auf das Dreieck ABC abgebildet wird.

Musterlösung zu G9/10-2: Mittendreieck, Schwerpunkt und Euler-Gerade

Teil (a). Wenn ihr den Strahlensatz kennt, ist (a) leicht: Weil M_a und M_b die Seitenmittelpunkte sind, müssen die Verhältnisse $|\overline{CM_a}| : |\overline{CB}|$ und $|\overline{CM_b}| : |\overline{CA}|$ beide gleich $1 : 2$ sein. Nach der Umkehrung des Strahlensatzes ist also $M_a M_b$ zu AB parallel, und nach dem Strahlensatz selber gilt dann auch $|\overline{M_a M_b}| : |\overline{AB}| = 1 : 2$.

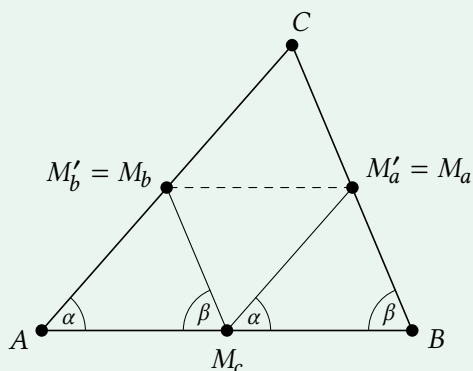
Alternativ lässt sich (a) auch ohne den Strahlensatz wie folgt lösen: Wir bezeichnen die Größen der Innenwinkel von ABC wie üblich mit α , β und γ . Sei M'_a der Schnittpunkt von BC mit der Parallelen zu CA durch M_c . Sei M'_b der Schnittpunkt von CA mit der Parallelen zu BC durch M_c . Wir zeigen zuerst, dass die Dreiecke $AM_c M'_b$ und $M_c B M'_a$ kongruent sind. Nach dem Stufenwinkelsatz an den Parallelen CA und $M_c M'_a$ ist $\alpha = |\angle M_c A M'_b| = |\angle B M_c M'_a|$. Nach dem Stufenwinkelsatz an den Parallelen BC und $M_c M'_b$ ist $|\angle M'_b M_c A| = |\angle M'_a B M_c| = \beta$. Außerdem ist $|\overline{AM_c}| = |\overline{M_c B}|$, denn M_c ist der Mittelpunkt von $\overline{AB}$. Wir

können also den Kongruenzsatz WSW anwenden und finden heraus, dass $AM_cM'_b$ und $M_cBM'_a$ in der Tat kongruent sind.

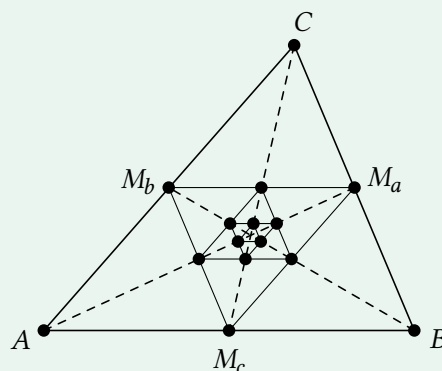
Aus der Kongruenz erhalten wir $|\overline{AM'_b}| = |\overline{M'_cM'_a}|$, außerdem teilen sich die Dreiecke $AM_cM'_b$ und $M_cM'_aM'_b$ die Seite $\overline{AM'_b}$. Wir wollen nun zeigen, dass auch die Winkel $\angle AM'_bM_c$ und $\angle M'_aM'_cM_b$ gleich groß sind, sodass $AM_cM'_b$ und $M_cM'_aM'_b$ nach SWS kongruent wären. Nach der Innenwinkelsumme im Dreieck $AM_cM'_b$ ist $|\angle AM'_bM_c| = 180^\circ - \alpha - \beta$. Andererseits ist aber auch $|\angle M'_aM'_cM_b| = 180^\circ - |\angle M'_bM'_cA| - |\angle BM'_cM'_a| = 180^\circ - \alpha - \beta$. Also sind die Winkel $\angle AM'_bM_c$ und $\angle M'_aM'_cM_b$ gleich groß, folglich sind $AM_cM'_b$ und $M_cM'_aM'_b$ in der Tat kongruent.

Das Viereck $M_cM'_aM'_b$ ist ein Parallelogramm, denn seine gegenüberliegenden Seiten sind nach Definition von M'_a und M'_b parallel zueinander. Jedes Parallelogramm wird von seinen Diagonalen in kongruente Dreiecke zerteilt. Also sind auch $M_cM'_aM'_b$ und $M'_bM'_aC$ kongruent. Insgesamt haben wir somit vier zueinander kongruente Dreiecke gefunden!

Damit sind wir fast fertig. Aus den Kongruenzen folgt, $|\overline{AM'_b}| = |\overline{CM'_b}|$ und $|\overline{BM'_a}| = |\overline{CM'_a}|$, also sind M'_a und M'_b die Mittelpunkte von $\overline{BC}$ und $\overline{CA}$. Von nun an dürfen wir somit voraussetzen, dass $M'_a = M_a$ und $M'_b = M_b$ ist. Außerdem liefern uns die Kongruenzen die Winkelgleichheit $|\angle M_aM_bC| = |\angle M_cAM_b| = \alpha$, also sind die Geraden M_aM_b und AM_c nach der Umkehrung des Stufenwinkelsatzes parallel. Natürlich ist AM_c die gleiche Gerade wie AB , also haben wir die gewünschte Parallelität bewiesen. Außerdem liefern uns die Kongruenzen $|\overline{M_aM_b}| = |\overline{AM_c}| = \frac{1}{2}|\overline{AB}|$. Das beendet den Beweis von (a).



Skizze für (a)



Skizze für (c)

Teil (b). Wir haben in (a) bereits gesehen, dass $M_cM_aCM_b$ ein Parallelogramm ist. In jedem Parallelogramm halbieren sich die Diagonalen, also muss CM_c durch den Mittelpunkt von $\overline{M_aM_b}$ verlaufen. Also ist CM_c auch Seitenhalbierende in $M_aM_bM_c$. Analog können wir für die anderen Seitenhalbierenden argumentieren. Die Mittelsenkrechte von $\overline{AB}$ verläuft durch den Mittelpunkt M_c und steht senkrecht auf AB , also auch senkrecht auf der Parallelen M_aM_b . Damit muss die Mittelsenkrechte von $\overline{AB}$ identisch zur Höhe von M_c auf M_aM_b sein. Analog können wir für die anderen Mittelsenkrechten argumentieren. Damit ist (b) gelöst.

Teil (c). Nach (b) sind die Seitenhalbierenden von ABC auch die Seitenhalbierenden des Mittendreiecks $M_aM_bM_c$. Wir können nun $M_aM_bM_c$ wieder durch sein eigenes Mittendreieck ersetzen, dieses wiederum durch sein Mittendreieck und so weiter. Somit erhalten wir eine unendliche Folge von Dreiecken $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3, \dots$, in denen AM_a , BM_b und CM_c die Seitenhalbierenden sind. Insbesondere verlaufen AM_a , BM_b und CM_c durch jedes dieser Dreiecke Δ_i . Die Dreiecke $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3, \dots$ werden immer kleiner, denn wir haben in (a) festgestellt, dass jedes Dreieck in der Folge genau halb so lange Seiten hat wie sein Vorgänger. Würden sich die Geraden AM_a , BM_b und CM_c nicht in einem Punkt schneiden, dann müssten sie ein Dreieck bilden. Die Folge $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3, \dots$ wird aber irgendwann kleiner als dieses Dreieck sein, sodass dann AM_a , BM_b und CM_c nicht mehr alle durch Δ_i verlaufen könnten, Widerspruch! Somit müssen sich die Seitenhalbierenden in einem Punkt schneiden, wie behauptet. (Etwas ungenau hätten wir sagen können, dass die Seitenhalbierenden AM_a , BM_b und CM_c durch ein „unendlich kleines Dreieck“ verlaufen, also durch einen Punkt.)

Um zu zeigen, dass der Schwerpunkt S die Strecke $\overline{AM_a}$ im Verhältnis 2 : 1 teilt, erinnern wir uns, dass die Seiten von $M_aM_bM_c$ genau halb so lang sind wie die Seiten von ABC . Wenn wir $M_aM_bM_c$ also um den

Faktor 2 strecken (also „vergrößern“), wird es zu ABC kongruent. Unter dieser Streckung und Kongruenz wird M_a auf A geschickt, M_b auf B geschickt und M_c auf C geschickt. Weil die Seitenhalbierenden von ABC auch die Seitenhalbierenden von $M_aM_bM_c$ sind, muss S auch der Schwerpunkt von $M_aM_bM_c$ sein. Folglich wird S unter der Streckung und Kongruenz auf sich selbst geschickt. Die Strecke $\overline{M_aS}$ wird somit auf die Strecke $\overline{AS}$ geschickt. Weil wir dabei um den Faktor 2 vergrößert haben, muss $2|\overline{M_aS}| = |\overline{AS}|$ sein, also ist in der Tat $|\overline{AS}| : |\overline{M_aS}| = 2 : 1$. Analog können wir für die anderen Seitenhalbierenden argumentieren.

Teil (d). Wir wollen die Abbildung, die sich aus der Streckung und der Kongruenz ergibt, genauer untersuchen. Dazu betrachten wir die zentrische Streckung mit Zentrum S und Faktor 2, gefolgt von einer Drehung um S um 180° . Die Hintereinanderausführung dieser beiden Abbildungen nennen wir σ . Weil S die Strecken $\overline{AM_a}$, $\overline{BM_b}$ und $\overline{CM_c}$ im Verhältnis $2 : 1$ teilt, muss $\sigma(M_a) = A$, $\sigma(M_b) = B$ und $\sigma(M_c) = C$ sein. Die Abbildung σ ist also genau die Streckung und Kongruenz, die wir in (c) betrachtet haben. Weil σ das Dreieck $M_aM_bM_c$ auf ABC schickt, muss auch der Höhenschnittpunkt von $M_aM_bM_c$ auf den Höhenschnittpunkt von ABC geschickt werden. Aus (b) folgt, dass der Höhenschnittpunkt von $M_aM_bM_c$ mit dem Umkreismittelpunkt O von ABC identisch ist. Somit erhalten wir $\sigma(O) = H$.

Das bedeutet aber genau, dass H aus O entsteht, indem wir erst den Abstand zu S verdoppeln und dann um S um 180° drehen. Mit anderen Worten, S muss auf der Strecke $\overline{OH}$ liegen und sie im Verhältnis $1 : 2$ teilen. Das war zu zeigen.

Klassen 11 bis 13

2.5 G11-1: Zwei Kreise mit gleichem Radius

G11-1 (Einstieg): Zwei Kreise mit gleichem Radius

Sei k ein Kreis mit Durchmesser $\overline{AB}$. Sei C ein Punkt auf der Strecke $\overline{AB}$ und D ein Punkt auf dem Kreis k , sodass die Gerade CD senkrecht auf der Geraden AB steht. Sei k' ein Kreis durch A , der die Gerade CD im Punkt D berührt.

Beweise, dass die Kreise k und k' den gleichen Radius haben.

Klassen 11 bis 13: Hinweise zu G11-1

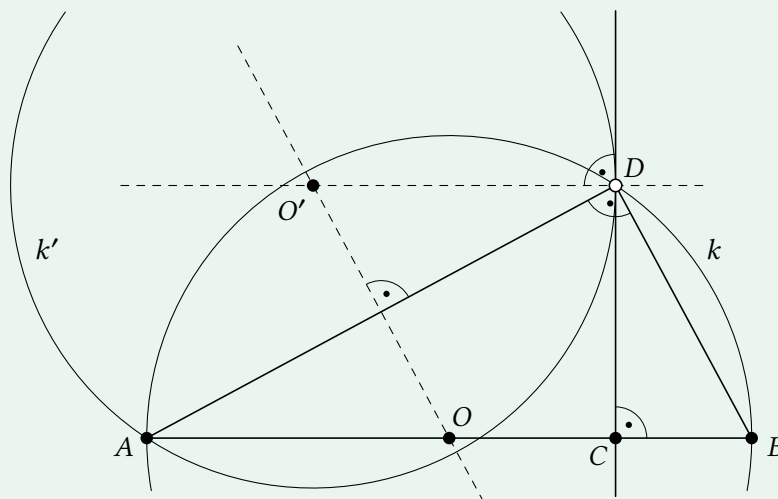
Fertige eine genaue Skizze an! Wie lässt sich der Kreis konstruieren, der durch A und D führt und die Gerade CD in D tangiert?

Finde parallele Geraden!

Benutze den Satz des Thales!

Musterlösung zu G11-1: Zwei Kreise mit gleichem Radius

Wir bezeichnen die Mittelpunkte von k und k' mit O und O' .



Weil O und O' beide die Mittelpunkte von Kreisen durch A und D sind, müssen beide auf der Mittelsenkrechten von $\overline{AD}$ liegen. Insbesondere ist die Gerade OO' genau diese Mittelsenkrechte und steht folglich senkrecht auf AD . Nach dem Satz des Thales ist $\angle ADB$ ein rechter Winkel. Somit steht auch BD senkrecht auf AD , also müssen die Geraden OO' und BD parallel sein.

Weil Tangenten immer senkrecht auf dem zugehörigen Radius stehen, muss $O'D$ senkrecht auf CD stehen. Nach Voraussetzung steht aber auch AB senkrecht auf CD . Somit sind auch $O'D$ und AB parallel.

Es folgt, dass das Viereck $OBDO'$ ein Parallelogramm ist, denn seine gegenüberliegenden Seiten liegen auf parallelen Geraden. In jedem Parallelogramm sind die gegenüberliegenden Seiten gleich lang. Somit sind die Strecken $\overline{OB}$ und $\overline{O'D}$ gleich lang. Diese Strecken sind aber Radien von k und k' , also haben diese Kreise in der Tat den gleichen Radius.

2.6 G11-2: Satz von Ceva

G11-2 (Vertiefung): Satz von Ceva

Sei ABC ein Dreieck. Seien D , E und F innere Punkte auf den Strecken $\overline{BC}$, $\overline{CA}$ und $\overline{AB}$.

- a) Beweise, dass sich die Geraden AD , BE und CF genau dann in einem Punkt schneiden, wenn folgende Gleichung gilt:

$$\frac{\sin |\angle DAC|}{\sin |\angle BAD|} \cdot \frac{\sin |\angle EBA|}{\sin |\angle CBE|} \cdot \frac{\sin |\angle FCB|}{\sin |\angle ACF|} = 1.$$

- b) Beweise, dass sich die Geraden AD , BE und CF genau dann in einem Punkt schneiden, wenn folgende Gleichung gilt:

$$\frac{|\overline{BD}|}{|\overline{DC}|} \cdot \frac{|\overline{CE}|}{|\overline{EA}|} \cdot \frac{|\overline{AF}|}{|\overline{FB}|} = 1.$$

Teil b) ist als „Satz von Ceva“ und Teil a) als „trigonometrischer Satz von Ceva“ bekannt. Ihr dürft beide Sätze in der Mathe-Olympiade verwenden.

Klassen 11 bis 13: Hinweise zu G11-2

Für beide Teilaufgaben ist es hilfreich, zuerst den Fall zu betrachten, dass sich AD , BE und CF in einem Punkt P schneiden. Für die Rückrichtung definiere P als den Schnittpunkt von AD und BE sowie F' als den Schnittpunkt von CP mit AB . Zeige dann $F = F'$.

- a) Angenommen, der gemeinsame Schnittpunkt P existiert. Wie kannst du die vorkommenden Sinusterme ausdrücken?

Betrachte die Höhen von P auf BC , CA und AB !

- b) Benutze Teil (a)!

Kennst du den Sinussatz?

Alternativ: Suche Dreiecke, in denen sowohl einer der Winkel aus (a) als auch eine der Strecken aus (b) vorkommt. Berechne den Flächeninhalt dieser Dreiecke auf zwei verschiedene Weisen.

Musterlösung zu G11-2: Trigonometrischer Satz von Ceva und Satz von Ceva

Teil (a). Wir nehmen zuerst an, dass sich AD , BE und CF in einem Punkt P schneiden. Die Längen der Höhen von P auf BC , CA und AB werden wie in der Skizze mit h_a , h_b und h_c bezeichnet. Wir können nun alle vorkommenden Sinusterme durch h_a , h_b , h_c sowie die Längen der Strecken $\overline{AP}$, $\overline{BP}$ und $\overline{CP}$ ausdrücken:

$$\begin{aligned} \sin |\angle DAC| &= \frac{h_b}{|\overline{AP}|}, & \sin |\angle EBA| &= \frac{h_c}{|\overline{BP}|}, & \sin |\angle FCB| &= \frac{h_a}{|\overline{CP}|}, \\ \sin |\angle BAD| &= \frac{h_c}{|\overline{AP}|}, & \sin |\angle CBE| &= \frac{h_a}{|\overline{BP}|}, & \sin |\angle ACF| &= \frac{h_b}{|\overline{CP}|}. \end{aligned}$$

Wenn wir diese Ausdrücke in die behauptete Gleichung einsetzen, kommt jede der Längen h_a , h_b , h_c , $|\overline{AP}|$, $|\overline{BP}|$, $|\overline{CP}|$ genau einmal im Zähler und genau einmal im Nenner vor. Es kürzt sich somit alles weg und wir erhalten wie behauptet

$$\frac{\sin |\angle DAC|}{\sin |\angle BAD|} \cdot \frac{\sin |\angle EBA|}{\sin |\angle CBE|} \cdot \frac{\sin |\angle FCB|}{\sin |\angle ACF|} = 1.$$

Nehmen wir nun umgekehrt an, dass diese Gleichung gilt. Das Dreieck ABC hat mindestens einen spitzen Winkel (sogar mindestens zwei). Wir dürfen also annehmen, dass $\angle ACB$ ein spitzer Winkel ist (sonst können wir die Punkte einfach umbenennen). Sei P der Schnittpunkt von AD und BE sowie F' der Schnittpunkt von CP mit AB . Wir wollen zeigen, dass dann $F = F'$ sein muss, wodurch gezeigt wäre, dass auch CF durch den Punkt P verläuft.

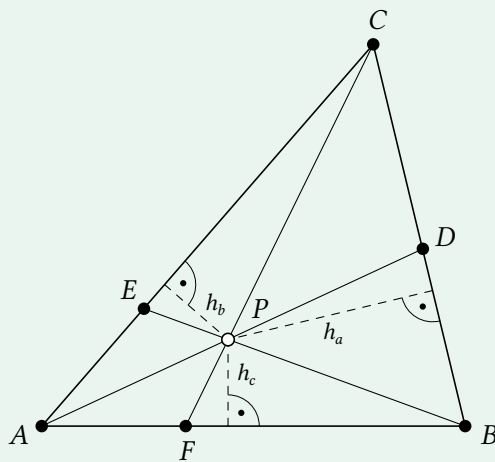
Weil sich AD , BE und CF' in einem Punkt schneiden, gilt, wie wir bereits bewiesen haben,

$$\frac{\sin |\angle DAC|}{\sin |\angle BAD|} \cdot \frac{\sin |\angle EBA|}{\sin |\angle CBE|} \cdot \frac{\sin |\angle F'CB|}{\sin |\angle ACF'|} = 1.$$

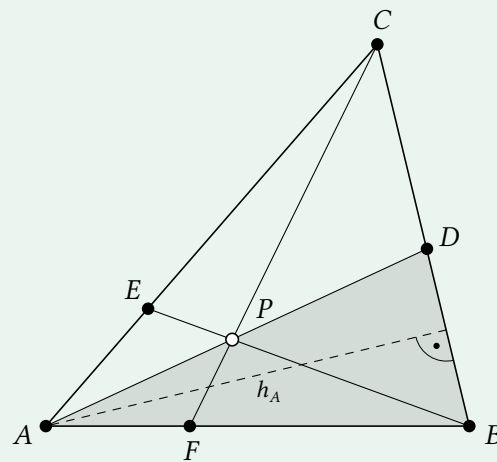
Nach Annahme gilt die selbe Gleichung auch für F statt F' . Es muss also

$$\frac{\sin |\angle F'CB|}{\sin |\angle ACF'|} = \frac{\sin |\angle FCB|}{\sin |\angle ACF|}$$

sein. Wenn wir einen Punkt X auf der Strecke $\overline{AB}$ von A nach B bewegen, wird $\angle ACX$ größer und $\angle XCB$ kleiner. Selbiges gilt auch für den Sinus dieser Winkel, denn beide Winkel liegen zwischen 0° und 90° (an dieser Stelle benutzen wir die Annahme, dass $\angle ACB$ ein spitzer Winkel ist). Das Verhältnis $\frac{\sin |\angle XCB|}{\sin |\angle ACX|}$ wird also immer kleiner (genauer: *Das Verhältnis ist streng monoton fallend*). Folglich kann es für jeden Wert λ höchstens einen Punkt X auf der Strecke $\overline{AB}$ geben, für den $\frac{\sin |\angle XCB|}{\sin |\angle ACX|} = \lambda$ ist. Die obige Gleichung impliziert also $F = F'$ und wir sind fertig.



Skizze für (a)



Skizze für (b)

Teil (b). Wir nehmen wieder zuerst an, dass sich AD , BE und CF in einem Punkt P schneiden. Indem wir den Sinussatz im Dreieck ABD anwenden, erhalten wir

$$\frac{|\overline{BD}|}{\sin |\angle BAD|} = \frac{|\overline{AD}|}{\sin |\angle CBA|}, \quad \text{also} \quad |\overline{BD}| = \frac{|\overline{AD}|}{\sin |\angle CBA|} \cdot \sin |\angle BAD|.$$

Analog lassen sich auch die anderen Streckenlängen $|\overline{DC}|$, $|\overline{CE}|$, $|\overline{EA}|$, $|\overline{AF}|$ und $|\overline{FB}|$ ausdrücken. Wenn wir alle diese Ausdrücke in die behauptete Gleichung einsetzen, kommen die Streckenlängen $|\overline{AD}|$, $|\overline{BE}|$ und $|\overline{CF}|$ sowie die Sinusterme $\sin |\angle BAC|$, $\sin |\angle CBA|$ und $\sin |\angle ACB|$ genau einmal im Zähler und genau einmal im Nenner auf. Sie kürzen sich also vollständig weg. Übrig bleibt

$$\frac{|\overline{BD}|}{|\overline{DC}|} \cdot \frac{|\overline{CE}|}{|\overline{EA}|} \cdot \frac{|\overline{AF}|}{|\overline{FB}|} = \frac{\sin |\angle BAD|}{\sin |\angle DAC|} \cdot \frac{\sin |\angle CBE|}{\sin |\angle EBA|} \cdot \frac{\sin |\angle ACF|}{\sin |\angle FCB|}.$$

Aus (a) folgt, dass die rechte Seite dieser Gleichung genau 1 ergibt, wie gewünscht.

Alternativ können wir auch ohne den Sinussatz argumentieren, indem wir den Flächeninhalt von ABD auf zwei Weisen berechnen (so wird übrigens auch der Sinussatz bewiesen). Wenn h_A die Länge der Höhe von A auf BC ist, dann ist der Flächeninhalt einerseits durch $\frac{1}{2} h_A \cdot |\overline{BD}|$ gegeben. Andererseits können wir den Flächeninhalt auch mithilfe der Höhe von B auf AD ausrechnen. Diese Höhe hat die Länge $|\overline{AB}| \cdot \sin |\angle BAD|$, somit ist der Flächeninhalt gleich $\frac{1}{2} |\overline{AB}| \cdot \sin |\angle BAD| \cdot |\overline{AD}|$. Daraus erhalten wir

$$|\overline{BD}| = \frac{|\overline{AB}| \cdot |\overline{AD}|}{h_A} \cdot \sin |\angle BAD|.$$

Analog lassen sich auch die anderen Streckenlängen $|\overline{DC}|$, $|\overline{CE}|$, $|\overline{EA}|$, $|\overline{AF}|$ und $|\overline{FB}|$ ausdrücken (dabei werden auch die Längen h_B und h_C der Höhen von B auf CA und von C auf AB vorkommen). Wenn wir diese Ausdrücke einsetzen, kürzt sich wieder alles weg, bis auf die Sinusterme aus (a).

Mit beiden Methoden haben wir also gezeigt dass

$$\frac{|\overline{BD}|}{|\overline{DC}|} \cdot \frac{|\overline{CE}|}{|\overline{EA}|} \cdot \frac{|\overline{AF}|}{|\overline{FB}|} = 1$$

gilt, falls sich AD , BE und CF in einem Punkt P schneiden. Nehmen wir nun umgekehrt an, dass diese Gleichung gilt. Wir definieren P als den Schnittpunkt von AD mit BE sowie F' als den Schnittpunkt von AB mit CP . Wir müssen $F = F'$ zeigen.

Mit dem gleichen Argument wie in (a) finden wir heraus, dass

$$\frac{|\overline{AF'}|}{|\overline{F'B}|} = \frac{|\overline{AF}|}{|\overline{FB}|}.$$

Daraus können wir mit einem ähnlichen Argument wie in (a) die Gleichheit $F = F'$ folgern. Wenn wir nämlich einen Punkt X auf der Strecke $\overline{AB}$ von A nach B bewegen, wird $\frac{|\overline{AX}|}{|\overline{XB}|}$ immer größer (genauer: *Das Verhältnis ist streng monoton steigend*). Es kann demnach für jeden Wert λ höchstens einen Punkt X auf der Strecke $\overline{AB}$ geben, für den $\frac{|\overline{AX}|}{|\overline{XB}|} = \lambda$ ist.

3 Zahlentheorie

3.1 Kurze Aufgaben im Auditorium

Z-A1: Quersumme modulo 9

Eine Zahl mit den Dezimalziffern $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0$ wird mit $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_0}$ bezeichnet. Beweist:

$$\overline{a_n a_{n-1} \dots a_0} \equiv a_0 + a_1 + \dots + a_n \pmod{9}.$$

Hinweise zu Z-A1

1. Schreibt die Zahl mithilfe ihrer Stellenwerte als Summe.
2. Modulo 9 gilt $10 \equiv 1$, also auch $10^k \equiv 1$ für jedes $k \geq 0$.

Musterlösung zu Z-A1: Quersumme modulo 9

Nach der Stellenwertdarstellung ist

$$\overline{a_n a_{n-1} \dots a_0} = a_n 10^n + a_{n-1} 10^{n-1} + \dots + a_1 10 + a_0.$$

Wegen $10 \equiv 1 \pmod{9}$ gilt $10^k \equiv 1 \pmod{9}$ für jedes $k \geq 0$. Damit folgt

$$\overline{a_n a_{n-1} \dots a_0} \equiv a_n + a_{n-1} + \dots + a_1 + a_0 \pmod{9}.$$

Z-A2: Summe zweier ungerader Quadrate

Seien a und b ungerade ganze Zahlen. Zeigt, dass $a^2 + b^2$ keine Quadratzahl sein kann.

Hinweise zu Z-A2

1. Welche Reste können Quadratzahlen modulo 4 haben?
2. Das Quadrat einer ungeraden Zahl ist kongruent zu 1 modulo 4.

Musterlösung zu Z-A2: Summe zweier ungerader Quadrate

Für jede ungerade ganze Zahl $u = 2k + 1$ gilt

$$u^2 = 4k(k+1) + 1 \equiv 1 \pmod{4}.$$

Somit ist

$$a^2 + b^2 \equiv 1 + 1 \equiv 2 \pmod{4}.$$

Eine Quadratzahl ist modulo 4 jedoch stets kongruent zu 0 oder 1. Daher kann $a^2 + b^2$ keine Quadratzahl sein.

Klasse 8**3.2 Z8-1: Zwei Primzahlen****Z8-1 (Einstieg): Zwei Primzahlen**

Findet alle Primzahlen p und q , für die

$$p^2 - 2q^2 = 1$$

gilt.

Klasse 8: Hinweise zu Z8-1

1. Betrachtet die Gleichung modulo 3. Für eine Primzahl $r \neq 3$ gilt $r^2 \equiv 1 \pmod{3}$.
2. Folgert, dass mindestens eine der Primzahlen p, q gleich 3 sein muss.
3. Prüft die beiden Fälle $p = 3$ und $q = 3$ getrennt.

Musterlösung zu Z8-1: Zwei Primzahlen

Angenommen, weder p noch q ist gleich 3. Dann gilt

$$p^2 - 2q^2 \equiv 1 - 2 \equiv 2 \pmod{3},$$

im Widerspruch zur rechten Seite 1. Also ist $p = 3$ oder $q = 3$.

Ist $q = 3$, so wäre

$$p^2 = 1 + 2 \cdot 3^2 = 19,$$

was unmöglich ist. Ist $p = 3$, so folgt

$$9 - 2q^2 = 1, \quad q^2 = 4.$$

Da q eine Primzahl ist, ergibt sich $q = 2$. Tatsächlich gilt $3^2 - 2 \cdot 2^2 = 1$. Die einzige Lösung ist daher

$$(p, q) = (3, 2).$$

3.3 Z8-2: Eine Gleichung ohne ganzzahlige Lösung**Z8-2 (Vertiefung): Eine Gleichung ohne ganzzahlige Lösung**

Beweist, dass die Gleichung

$$15x^2 - 7y^2 = 9$$

keine ganzzahligen Lösungen besitzt.

Klasse 8: Hinweise zu Z8-2

1. Reduziert die Gleichung modulo 3. Daraus folgt zunächst $3 \mid y$.
2. Setzt $y = 3y_1$ ein und teilt die Gleichung durch 3. Betrachtet sie erneut modulo 3.
3. Setzt danach $x = 3x_1$ ein. Welche quadratischen Reste gibt es modulo 3?

Musterlösung zu Z8-2: Eine Gleichung ohne ganzzahlige Lösung

Angenommen, $x, y \in \mathbb{Z}$ erfüllen die Gleichung. Modulo 3 folgt

$$-7y^2 \equiv 0 \pmod{3},$$

also $y^2 \equiv 0 \pmod{3}$ und damit $3 \mid y$. Schreibe $y = 3y_1$. Nach Einsetzen und Division durch 3 erhält man

$$5x^2 - 21y_1^2 = 3.$$

Modulo 3 folgt $2x^2 \equiv 0 \pmod{3}$, also $3 \mid x$. Mit $x = 3x_1$ wird daraus

$$15x_1^2 - 7y_1^2 = 1.$$

Modulo 3 liefert dies

$$-y_1^2 \equiv 1 \pmod{3}, \quad y_1^2 \equiv 2 \pmod{3}.$$

Das ist unmöglich, weil Quadrate modulo 3 nur die Reste 0 und 1 haben. Somit gibt es keine ganzzahlige Lösung.

3.4 Z8-3: Große Potenzen**Z8-3 (Zusatz): Große Potenzen**

Berechnet

$$3^{31} \pmod{7}, \quad 29^{25} \pmod{11}, \quad 128^{129} \pmod{17}.$$

Klasse 8: Hinweise zu Z8-3

1. Reduziert zuerst die Basen modulo 7, 11 beziehungsweise 17.
2. Nutzt den kleinen Satz von Fermat, um die Exponenten modulo 6, 10 beziehungsweise 16 zu verkleinern.
3. Für den mittleren Ausdruck bleibt $7^5 \pmod{11}$ zu berechnen.

Musterlösung zu Z8-3: Große Potenzen

Der kleine Satz von Fermat ergibt $3^6 \equiv 1 \pmod{7}$. Weil $31 = 5 \cdot 6 + 1$, gilt

$$3^{31} \equiv 3 \pmod{7}.$$

Weiter ist $29 \equiv 7 \pmod{11}$, und wegen $25 = 2 \cdot 10 + 5$ gilt

$$29^{25} \equiv 7^{25} \equiv 7^5 \pmod{11}.$$

Aus $7^2 \equiv 5$ und $7^4 \equiv 3 \pmod{11}$ folgt

$$7^5 \equiv 3 \cdot 7 \equiv 10 \pmod{11}.$$

Schließlich ist $128 \equiv 9 \pmod{17}$, und $129 = 8 \cdot 16 + 1$. Daher

$$128^{129} \equiv 9^{129} \equiv 9 \pmod{17}.$$

Die gesuchten Reste sind also 3, 10 und 9.

Klassen 9 und 10

3.5 Z9/10-1: Eine Gleichung ohne ganzzahlige Lösung

Z9/10-1 (Einstieg): Eine Gleichung ohne ganzzahlige Lösung

Beweist, dass die Gleichung

$$15x^2 - 7y^2 = 9$$

keine ganzzahligen Lösungen besitzt.

Klassen 9 und 10: Hinweise zu Z9/10-1

1. Betrachtet die Gleichung modulo 3 und zeigt zuerst $3 \mid y$.
2. Schreibt $y = 3y_1$, vereinfacht und zeigt danach auf dieselbe Weise $3 \mid x$.
3. Nach $x = 3x_1$ führt eine letzte Betrachtung modulo 3 zum Widerspruch.

Musterlösung zu Z9/10-1: Eine Gleichung ohne ganzzahlige Lösung

Modulo 3 folgt aus der Gleichung $y^2 \equiv 0 \pmod{3}$, also $3 \mid y$. Mit $y = 3y_1$ und anschließender Division durch 3 erhält man

$$5x^2 - 21y_1^2 = 3.$$

Modulo 3 folgt daraus $2x^2 \equiv 0$, also $3 \mid x$. Setzt man $x = 3x_1$ ein und teilt erneut durch 3, so ergibt sich

$$15x_1^2 - 7y_1^2 = 1.$$

Modulo 3 wäre damit $y_1^2 \equiv 2 \pmod{3}$. Da Quadrate modulo 3 nur 0 oder 1 sein können, ist dies ein Widerspruch.

3.6 Z9/10-2: Nachbarn eines Primzahlprodukts

Z9/10-2 (Vertiefung): Nachbarn eines Primzahlprodukts

Sei

$$P = p_1 p_2 \cdots p_n, \quad n > 1,$$

das Produkt der ersten n Primzahlen. Zeigt, dass weder $P - 1$ noch $P + 1$ eine Quadratzahl ist.

Klassen 9 und 10: Hinweise zu Z9/10-2

1. Wegen $n > 1$ ist P sowohl durch 2 als auch durch 3 teilbar.
2. Falls $P - 1 = m^2$, betrachtet die Gleichung modulo 3.
3. Falls $P + 1 = m^2$, faktorisiert $P = m^2 - 1$. Beachtet, dass P nur einmal durch 2 teilbar ist.

Musterlösung zu Z9/10-2: Nachbarn eines Primzahlprodukts

Angenommen, $P - 1 = m^2$. Da $3 \mid P$, folgt

$$m^2 \equiv -1 \equiv 2 \pmod{3},$$

was für ein Quadrat unmöglich ist.

Angenommen nun, $P + 1 = m^2$. Weil P gerade ist, ist m^2 und damit m ungerade. Aus

$$P = m^2 - 1 = (m - 1)(m + 1)$$

folgt dann $4 \mid P$, denn $m - 1$ und $m + 1$ sind beide gerade. Das ist ebenfalls unmöglich: P ist das Produkt verschiedener Primzahlen und enthält den Faktor 2 genau einmal. Somit ist keiner der beiden Nachbarn $P - 1, P + 1$ eine Quadratzahl.

3.7 Z9/10-3: Eine lange Zahl aus Zweien

Z9/10-3 (Zusatz): Eine lange Zahl aus Zweien

Zeigt, dass

$$2026 \mid \underbrace{222 \dots 222}_{2024 \text{ Ziffern } 2}.$$

Klassen 9 und 10: Hinweise zu Z9/10-3

1. Schreibt die Zahl als $2R$, wobei

$$R = \underbrace{111 \dots 111}_{2024 \text{ Ziffern } 1} = \frac{10^{2024} - 1}{9}.$$

2. Es gilt $2026 = 2 \cdot 1013$, und 1013 ist eine Primzahl.
3. Wendet den kleinen Satz von Fermat auf $10^{1012} \pmod{1013}$ an.

Musterlösung zu Z9/10-3: Eine lange Zahl aus Zweien

Zunächst ist 1013 prim: Keine der Primzahlen bis $\sqrt{1013} < 32$, also keine aus

$$2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31,$$

teilt 1013. Nach dem kleinen Satz von Fermat gilt daher

$$10^{1012} \equiv 1 \pmod{1013}.$$

Folglich ist auch $10^{2024} \equiv 1 \pmod{1013}$. Für

$$R = \frac{10^{2024} - 1}{9}$$

gilt damit $1013 \mid 9R$. Da 9 und 1013 teilerfremd sind, folgt $1013 \mid R$. Die Zahl mit 2024 Zweien ist $2R$; sie ist sowohl durch 2 als auch durch 1013 teilbar. Wegen $\gcd(2, 1013) = 1$ ist sie somit durch

$$2 \cdot 1013 = 2026$$

teilbar.

Klassen 11 bis 13

3.8 Z11-1: Zwei Quadratzahlen

Z11-1 (Einstieg): Zwei Quadratzahlen

Beweist: Wenn $n \in \mathbb{N}$ und sowohl $2n + 1$ als auch $3n + 1$ Quadratzahlen sind, dann gilt

$$40 \mid n.$$

Klassen 11 bis 13: Hinweise zu Z11-1

1. Schreibt $2n + 1 = s^2$. Weil s ungerade ist, gilt $s^2 \equiv 1 \pmod{8}$.
2. Nutzt danach auch $3n + 1 = t^2$, um insgesamt $8 \mid n$ zu erhalten.
3. Prüft die fünf Restklassen von n modulo 5. Quadrate haben modulo 5 nur die Reste 0, 1, 4.

Musterlösung zu Z11-1: Zwei Quadratzahlen

Seien

$$2n + 1 = s^2, \quad 3n + 1 = t^2.$$

Die Zahl s ist ungerade, also $s^2 \equiv 1 \pmod{8}$. Daher folgt

$$2n \equiv 0 \pmod{8}, \quad 4 \mid n.$$

Insbesondere ist n gerade. Somit ist auch $t^2 = 3n + 1$ ungerade, also t ungerade und $t^2 \equiv 1 \pmod{8}$. Folglich

$$3n \equiv 0 \pmod{8}.$$

Da 3 zu 8 teilerfremd ist, gilt $8 \mid n$.

Nun betrachten wir beide Gleichungen modulo 5. Die quadratischen Reste modulo 5 sind 0, 1, 4. Für die fünf möglichen Reste von n ergibt sich

$n \bmod 5$	0	1	2	3	4
$2n + 1 \bmod 5$	1	3	0	2	4
$3n + 1 \bmod 5$	1	4	2	0	3

Nur für $n \equiv 0 \pmod{5}$ sind beide Einträge quadratische Reste. Also ist $5 \mid n$. Aus $8 \mid n$, $5 \mid n$ und $\gcd(8, 5) = 1$ folgt schließlich $40 \mid n$.

3.9 Z11-2: Primzahlen der Form $4k + 1$ Z11-2 (Vertiefung): Primzahlen der Form $4k + 1$

- a) Sei n eine ganze Zahl und p ein ungerader Primfaktor von $n^2 + 1$. Zeigt, dass

$$p \equiv 1 \pmod{4}.$$

- b) Beweist mithilfe von Teil a), dass es unendlich viele Primzahlen der Form $4k + 1$ gibt.

Klassen 11 bis 13: Hinweise zu Z11-2

- a) Aus $p \mid n^2 + 1$ folgt $n^2 \equiv -1 \pmod{p}$. Vergleicht $n^{p-1} = (n^2)^{(p-1)/2}$ mit dem kleinen Satz von Fermat.
- b) Nehmt an, $p_1, \dots, p_r$ seien alle Primzahlen der Form $4k + 1$, und setzt

$$P = p_1 \cdots p_r, \quad N = 4P^2 + 1.$$

Untersucht einen Primfaktor von N mithilfe von Teil a).

Musterlösung zu Z11-2: Primzahlen der Form $4k + 1$

Teil a). Aus $p \mid n^2 + 1$ folgt

$$n^2 \equiv -1 \pmod{p}.$$

Insbesondere ist $p \nmid n$. Nach dem kleinen Satz von Fermat gilt $n^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Andererseits ist

$$n^{p-1} = (n^2)^{(p-1)/2} \equiv (-1)^{(p-1)/2} \pmod{p}.$$

Da p ungerade ist, sind 1 und -1 modulo p verschieden. Also muss $(p-1)/2$ gerade sein. Damit ist $4 \mid p-1$, also $p \equiv 1 \pmod{4}$.

Teil b). Angenommen, es gäbe nur endlich viele Primzahlen der Form $4k + 1$, nämlich $p_1, \dots, p_r$. Setze

$$P = p_1 p_2 \cdots p_r, \quad N = 4P^2 + 1.$$

Die Zahl $N > 1$ besitzt einen Primfaktor q . Weil N ungerade ist, ist q ungerade. Außerdem gilt

$$(2P)^2 \equiv -1 \pmod{q}.$$

Nach Teil a) folgt $q \equiv 1 \pmod{4}$. Also müsste q in der Liste $p_1, \dots, p_r$ vorkommen. Für jedes p_i gilt jedoch

$$N = 4P^2 + 1 \equiv 1 \pmod{p_i},$$

also teilt keines der p_i die Zahl N . Das ist ein Widerspruch. Daher gibt es unendlich viele Primzahlen der Form $4k + 1$.